WISKUNDE GEVORDERD · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Exponentiële en logaritmische functies

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De grafieken

Een grondtal groter dan 1 geeft een stijgende grafiek, een grondtal tussen 0 en 1 een dalende. De asymptoot ligt op y gelijk aan 0, tenzij er een getal buiten de macht bij komt.

1 **stijgend, $y = 0$; dalend, $y = 0$; stijgend, $y = 3$; dalend, $y = 0$**
Let op de laatste twee rijen: plus 3 schuift de asymptoot mee naar y gelijk aan 3, maar het minteken vooraan spiegelt enkel en laat de asymptoot op haar plaats.

2 Door welk punt op de y-as gaat elke grafiek van $f(x) = a^x$?
$(0, 1)$
Let erop dat elk grondtal tot de macht 0 gelijk is aan 1. Daarom gaan al die grafieken door hetzelfde punt.

3 De grafiek van $f(x) = a^x$ gaat door $(1, 7)$. Hoeveel is a?
7

4 De grafiek van een exponentiële functie snijdt haar horizontale asymptoot.
niet waar
Niet waar: de grafiek komt er altijd dichter bij, maar raakt ze nooit. Een macht van een positief grondtal wordt nooit nul.

5 Geef $\text{dom}\, f$ en $\text{ber}\, f$ van $f(x) = 3 \cdot 2^x - 6$, en haar asymptoot. Leg uit waar de -6 in terugkomt.
$\text{dom}\, f = \mathbb{R}$**. De grafiek van** 2^x **wordt eerst met** 3 **uitgerekt, dus het bereik is nog** $]0, +\infty[$**, en daarna** 6 **omlaag geschoven. Dus** $\text{ber}\, f =]-6, +\infty[$ **en de asymptoot is** $y = -6$**. De** -6 **staat buiten de macht en werkt dus op de functiewaarde.**
Let erop dat de factor 3 het bereik niet verandert, want 3 maal iets positiefs blijft positief. Enkel het verschuiven met min 6 verlegt de ondergrens.

2 Logaritmen uitrekenen

Lees elke logaritme als een vraag: tot welke macht moet het grondtal om dit getal te geven? Zo heb je geen rekentoestel nodig.

6 Reken uit.

a) 5 **·** **b)** -2 **·** **c)** -3 **·** **d)** 4 **·** **e)** 0 **·** **f)** $\frac{1}{2}$

Let op de derde en de zesde: een grondtal kleiner dan 1 geeft een negatieve uitkomst, en een wortel geeft een halve exponent.

7 Bepaal $\mathrm{dom}\, f$ voor $f(x) = \log_3(x^2 - 9)$.

Het argument moet strikt positief zijn: $x^2 - 9 > 0$, dus $x < -3$ of $x > 3$. Dus $\mathrm{dom}\, f =]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$.

Let erop dat het argument een hele uitdrukking is: je lost dus eerst de ongelijkheid x kwadraat min 9 groter dan 0 op, en dat geeft twee stukken.

3 Vergelijkingen oplossen

Kan je beide leden als een macht van hetzelfde grondtal schrijven, dan stel je de exponenten gelijk. Kan dat niet, dan neem je de logaritme.

8 Los op.

a) $x = 5$ **· b)** $x = 3$ **· c)** $x = \frac{3}{2}$ **· d)** $x = 64$

Let erop dat je bij 5 tot de 2x gelijk aan 125 de exponenten gelijkstelt: 2x gelijk aan 3, dus anderhalf. Een niet-geheel antwoord is hier gewoon juist.

9 Los op: $2^x = 7$. Geef het antwoord eerst exact, daarna tot op twee cijfers na de komma.

$x = \log_2 7 = \dfrac{\ln 7}{\ln 2} \approx 2{,}81$**.**

Let erop dat je de exacte vorm eerst opschrijft en pas daarna benadert. Een afgerond getal in een verdere berekening sleept zijn fout mee.

10 Los op: $\log_2 x + \log_2(x-6) = 4$. Vergeet de bestaansvoorwaarden niet.

Bestaansvoorwaarden: $x > 0$ **én** $x - 6 > 0$**, dus** $x > 6$**. Samennemen geeft** $\log_2\left(x(x-6)\right) = 4$**, dus** $x^2 - 6x = 16$ **en** $x^2 - 6x - 16 = 0$**. Dat geeft** $x = 8$ **of** $x = -2$**. Alleen** $x = 8$ **voldoet aan** $x > 6$**.**

Let erop dat je de bestaansvoorwaarden vóór het rekenen opschrijft: zo zie je meteen dat min 2 geen oplossing kan zijn.

11 Los op: $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. Tip: stel $t = 2^x$.

$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = t^2$**, dus** $t^2 - 5t + 4 = 0$ **met** $t = 1$ **of** $t = 4$**. Dan is** $2^x = 1$**, dus** $x = 0$**, of** $2^x = 4$**, dus** $x = 2$**.**

Let erop dat 4 tot de x het kwadraat is van 2 tot de x. Daarom werkt de hulponbekende t, en vergeet de laatste stap niet: van t terug naar x.

4 Groeifactoren

Een groeifactor is 1 plus het groeipercentage, of 1 min het dalingspercentage. Bij een andere tijdseenheid verhef je de factor tot het aantal perioden.

12 $1{,}06$**;** $0{,}85$**;** $1{,}25$**;** 2**;** $1{,}02^{12} \approx 1{,}27$

Let op de laatste rij: je telt de maandpercentages niet op maar verheft de factor tot de twaalfde. Daarom komt er ruim 27 procent uit en niet 24.

13 Hoeveel procent?

a) 8% **erbij · b)** 5% **eraf · c)** 50% **erbij · d) er verandert niets**

Let erop dat de factor 1 geen groei betekent: het aantal blijft precies gelijk.

5 Lineair of exponentieel

Reken twee keer: trek twee opeenvolgende getallen van elkaar af, en deel ze ook door elkaar. Een vast verschil is lineair, een vaste factor exponentieel.

14 Lineair of exponentieel?

a) exponentieel · b) lineair · c) exponentieel · d) lineair

Let op de derde rij: de verschillen zijn 10, 9 en 8,1, maar de factor is telkens 0,9. Een dalende reeks kan dus even goed exponentieel zijn.

15 Je spaart elke maand vijftig euro op een spaarpot zonder intrest. Welk model past, en waarom?

Een lineair model, $f(x) = 50x + b$: er komt elke maand hetzelfde bedrag bij, dus een vast verschil en geen vaste factor.

6 Vraagstukken

Schrijf eerst het model op in de vorm beginwaarde maal groeifactor tot de macht t, en reken dan pas. Vraagt de vraag naar een tijd, dan heb je een logaritme nodig.

16 Een bedrag van 1000 euro staat op een rekening met 4% samengestelde intrest. Schrijf het model op en bereken het saldo na 3 jaar, tot op de cent.

Model: $K(t) = 1000 \cdot 1{,}04^t$**. Dan is** $K(3) = 1000 \cdot 1{,}04^3 = 1000 \cdot 1{,}124864$**, dus** $1124{,}86$ **euro.**

17 Hoeveel jaar duurt het voor datzelfde bedrag verdubbeld is? Werk met een logaritme en rond af op één cijfer na de komma.

Je lost $1{,}04^t = 2$ **op, dus** $t = \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}7$ **jaar. De vuistregel** $\frac{100}{4} = 25$ **zit er ver naast.**

Let erop dat de verdubbelingstijd niet van het bedrag afhangt: duizend of honderdduizend euro verdubbelt in dezelfde tijd. En de vuistregel 100 gedeeld door het percentage zit er hier ver naast.

18 Een stof heeft een halveringstijd van 8 jaar. Welk deel blijft er over na 24 jaar? En na 20 jaar? Geef het tweede antwoord tot op drie cijfers na de komma.

Na 24 **jaar zijn dat drie halveringstijden:** $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$**. Na** 20 **jaar is dat** $\frac{20}{8} = 2{,}5$ **halveringstijden, dus** $\left(\frac{1}{2}\right)^{2{,}5} \approx 0{,}177$**.**

Let erop dat de exponent niet geheel hoeft te zijn: 2,5 halveringstijden kan je gewoon invullen, want de formule geldt ook tussen twee halveringen.

19 Een bacteriecultuur telt 400 cellen en groeit met 12% per uur. Na hoeveel volle uren zijn er meer dan 5000 cellen?

Model: $N(t) = 400 \cdot 1{,}12^t$**. Je lost** $400 \cdot 1{,}12^t > 5000$ **op, dus** $1{,}12^t > 12{,}5$ **en** $t > \dfrac{\ln 12{,}5}{\ln 1{,}12} \approx 22{,}3$**. Vanaf** 23 **volle uren.**

Let erop dat je naar boven afrondt: na 22 uur zit je er nog onder, dus het antwoord is 23 volle uren.

20 Een auto van $24\,000$ euro verliest elk jaar 18% van zijn waarde. Na hoeveel jaar is hij minder dan $10\,000$ euro waard?

Model: $W(t) = 24000 \cdot 0{,}82^t$**. Je lost** $0{,}82^t < \frac{10000}{24000} = \frac{5}{12}$ **op. Omdat** $\ln 0{,}82 < 0$ **draait het ongelijkheidsteken om:** $t > \dfrac{\ln \frac{5}{12}}{\ln 0{,}82} \approx 4{,}4$**. Vanaf het vijfde jaar.**

Let erop dat de logaritme van 0,82 negatief is, dus het ongelijkheidsteken draait om. Dat is bij een dalend model de klassieke valkuil.

21 Een aantal groeit met 10% en daalt daarna met 10%. Zit je terug op het begin? Reken na.

Nee. $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$**, dus je houdt** 99% **over en verliest** 1%**.**

Let erop dat 10 procent eraf niet hetzelfde is als 10 procent erbij ongedaan maken: het tweede percentage rekent op een groter getal. Je verliest dus 1 procent.

22 Hoe bereken je na hoeveel jaar een bedrag met groeifactor $1{,}03$ verdubbeld is?

met een logaritme: $t = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}03}$

Let erop dat de onbekende in de exponent staat, en dat vraagt altijd een logaritme. De andere drie zijn rekenregels die hier niet bestaan.